6 Fundamentos del Algoritmo Simplex

1

La región factible (C.S.P.) de un programa lineal es un

CONJUNTO CONVEXO

2

La SOLUCIÓN ÓPTIMA de un programa lineal es un

PUNTO EXTREMO (vértice)

3

n = número de variables (decisión + holgura)

m = número de restricciones

n > m

4

Del C.S.P. interesan soluciones con **(n-m)** variables igual a CERO

SOLUCIONES BÁSICAS ⇔ **FACTIBLES** ✓ / **NO FACTIBLES** ⊘

- **(n-m)** variables = CERO → VARIABLES NO BÁSICAS (**BNV**)
- **m** variables restantes → VARIABLES BÁSICAS (**BV**)

5

Relación entre una SBF y otra SBF' adyacente:

1 VNB en la SBF pasa a VB en la SBF' → Variable **JE**

1 VB en la SBF pasa a VNB en la SBF' → Variable **IS**

6

Matriz IDENTIDAD asociada a VB en la SBF

Algoritmo Simplex (en forma de tablas)

Modelo en Forma General

Max Z=3x1 + 5x2

x1 ≤ 4

2x2 ≤ 12

3x1 + 2x2 ≤ 18

x1, x2≥ 0

Modelo en Forma Estándar

Max Z=3x1 + 5x2

x1 + **x3** = 4

2x2 + **x4** = 12

3x1 + 2x2 + **x5** = 18

xj ≥ 0, para j=1,2,3,4,5

Interpretación de los coeficientes en la Tabla Simplex: describen el efecto sobre cada VB al incrementar una VNB

$\widehat{a_{42}}$: Decremento de x4 por unidad de x2 que entre en la solución

MATRIZ IDENTIDAD (VAR. BÁSICAS)

VECTOR RECURSOS

Tabla SB_0

VAR. BÁSICAS

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol
x3	1	0	1	0	0	4
x4	0	2	0	1	0	12
x5	3	2	0	0	1	18
CR	-3	-5	0	0	0	0

CR_{x2}: VARIACIÓN (Incremento) de Z por unidad de x2 que entre en la solución

$\widehat{a_{ij}}$ *: decremento

$\widehat{a_{ij}}$: : incremento

Z

... Para cada SBFactible, la pregunta es: Esta solución, ¿es óptima?

2. PRUEBA DE OPTIMALIDAD: Criterio de la Función Objetivo = **MAX**

Tabla SB_0 VNB = x1, x2

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.
x3	1	0	1	0	0	4
x4	0	2	0	1	0	12
x5	3	2	0	0	1	18
CR	-3	-5	0	0	0	0

NO es solución óptima → ITERACIÓN (SB adyacente)

JE = x2

$$\widehat{a_{IS,j}}^{1} = \widehat{a_{IS,j}}^{0} \,/\, \widehat{a_{IS,JE}}^{0} = \widehat{a_{IS,j}}^{0} \,/\, \text{PIVOTE}$$

$$\widehat{a_{i,j}}^{1} = \widehat{a_{i,j}}^{0} - \text{SEMIPIVOTE} * \widehat{a_{IS,j}}^{1}$$

	V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.	Sol./$\widehat{a_{ij}}^{+}$
❶	x3	1	0	1	0	0	4	-
❷	x4	0	2	0	1	0	12	12/2 ← IS
❸	x5	3	2	0	0	1	18	18/2
❹	CR	-3	-5	0	0	0	0	

Pivote JE Semipivote

1 ACTUALIZAR FILA DEL PIVOTE: ❷'= ❷/PIVOTE; PIVOTE = 2

❷'= ❷/PIVOTE 0 1 0 1/2 0 6

2 ACTUALIZAR RESTO DE FILAS DE LA TABLA:

❸' = ❸ − ❷' · $SemiPIVOTE$; SemiPIVOTE = 2

❸ =	3	2	0	0	1	18
−❷' · 2 =	0	2	0	1	0	12
❸' =	3	0	0	-1	1	6

❶' = ❶ − ❷' · $SemiPIVOTE$; SemiPIVOTE = 0

❶' =	1	0	1	0	0	4

❹' = ❹ − ❷' · $SemiPIVOTE$; SemiPIVOTE = -5

❹=	-3	-5	0	0	0	0
−❷' · (5)=	0	5	0	5/2	0	30
❹' =	-3	0	0	5/2	0	30

o bien $z_j - c_j = \sum_{\forall\, i \in VB} \widehat{a_{ij}} \cdot c_i - c_j \;;\; \forall j \in VNB$

Tabla SB_1

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.	Sol./$\widehat{a_{ij}}^{+}$
x3	1	0	1	0	0	4	4/1
x2	0	1	0	1/2	0	6	-
x5	3	0	0	-1	1	6	6/3
CR	-3	0	0	5/2	0	30	

JE: x1 y **IS: x5**

Tabla SB_2

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.
x3	0	0	1	1/3	-1/3	2
x2	0	1	0	1/2	0	6
x1	1	0	0	-1/3	1/3	2
CR	0	0	0	3/2	1	36

(∀ CR asociado a VNB ≥ 0 [MAX])

SOLUCIÓN ÓPTIMA

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.
x3	0	0	1	1/3	-1/3	2
x2	0	1	0	1/2	0	6
x1	1	0	0	-1/3	1/3	2
CR	0	0	0	3/2	1	36

Solución Óptima con LINGO ®

```
Objective value:                              36.00000
Variable           Value        Reduced Cost
X1              2.000000            0.0000000
X2              6.000000            0.0000000

Row          Slack or Surplus     Dual Price
OBJ             36.00000          1.000000
DEPTO1          2.000000          0.0000000
DEPTO2          0.0000000         1.500000
DEPTO3          0.0000000         1.000000
```

Valor Variables Decisión

Valor Variables Holgura

Zj-Cj